

CH32M007 无感方波 BLDC 评估板说明

版本：V1.0

<https://wch.cn>

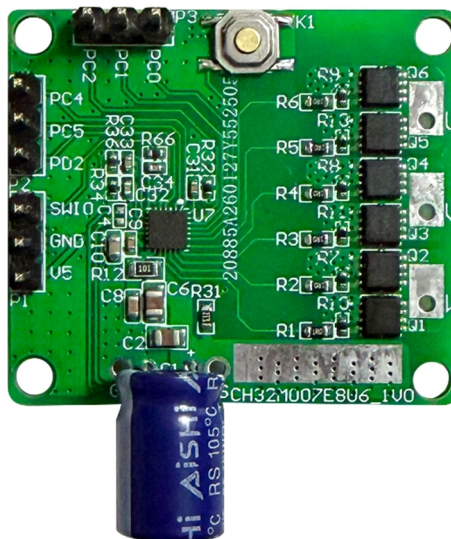
一、功能描述

本评估板应用于 CH32M007 系列 MCU 无感方波 BLDC 方案评估，IDE 使用 MounRiver 编译器，使用独立的 WCH-Link 进行下载，并提供了运行演示。

方案采用 32 位 RISC-V 内核 MCU——CH32M007E8U 为控制芯片，具有集成度高、运行平稳、BOM 成本低等优点，为客户提供可定制的完整量产方案。

二、评估板硬件

评估板实物图如下



评估板的原理图请参考 BLDC_Motor.pdf。

该评估板有如下功能模块。

2.1、电源接口模块

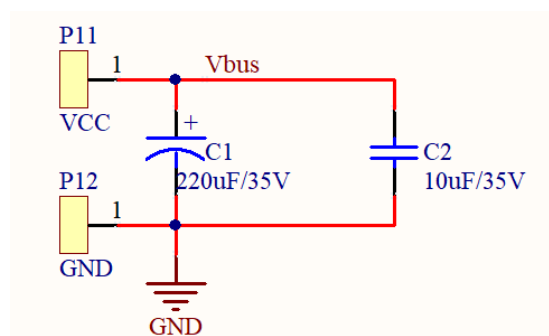


图 1 电源输入接口

如图 1，电源输入接口额定输入电压为 12V，若调整电容耐压值，最大可工作范围为 6~26 V。当 PCB 体积许可，可将上图中 C1&C2 替换为电解电容，以降低成本。

2.2、MCU 电路

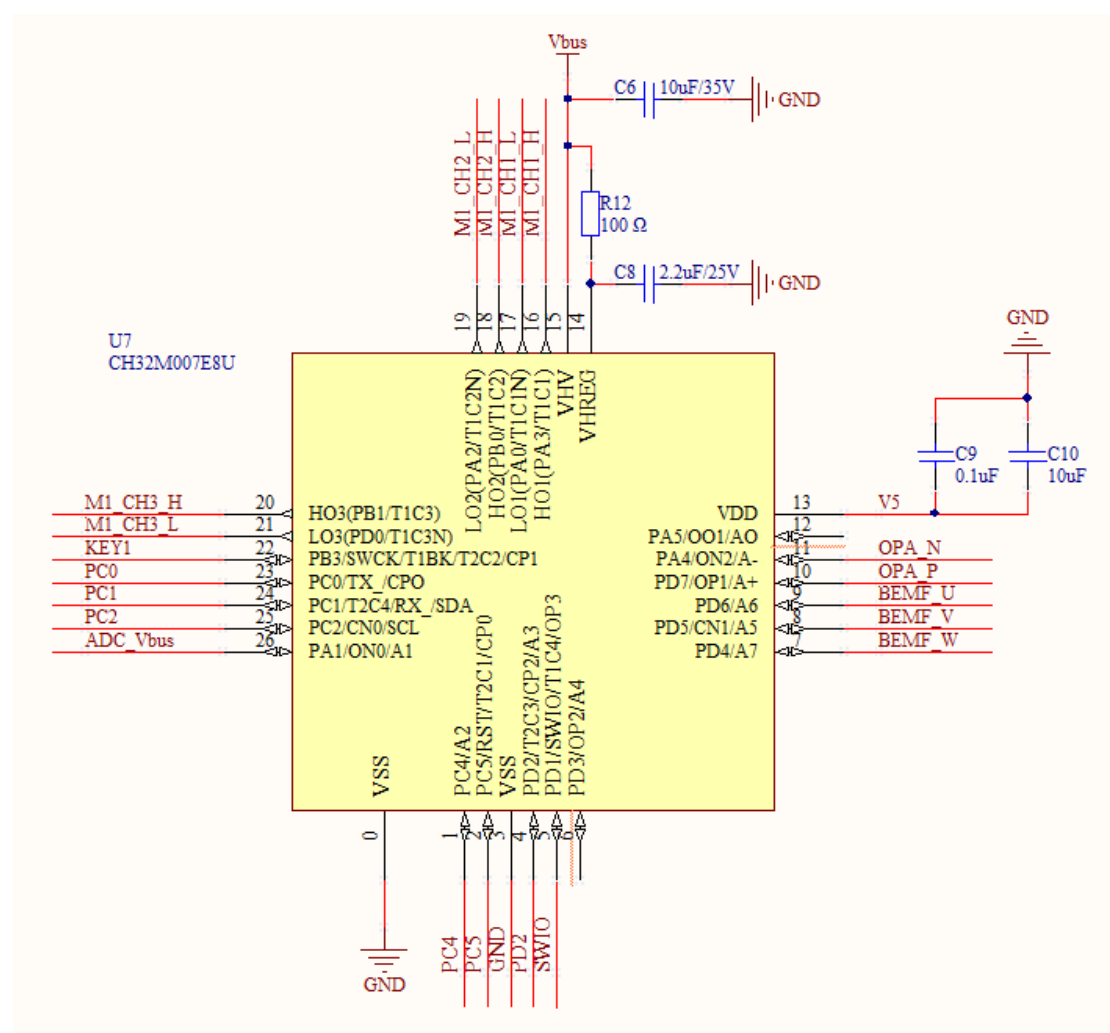


图 2 MCU 电路

如图 2，主控 MCU 为 CH32M007E8U6，该 MCU 集成高级定时器、多组通用定时器、1 个多路高速 ADC、1 个 3 通道轮询 OPA、2 个比较器和内置三相 P+N 预驱等电机相关资源，支持 48M 系统主频和单线调试。

如上图 2 中，母线电源 Vbus 直接接入 MCU 的 HV 引脚，通过 R12 接入 LD0 输入脚后得到 MCU 供电电压 VDD，标准值为 5V，R12 需根据实际流过电流值调整封装或阻值。C9&C10 均需紧靠电源引脚，其中小电容 C9 的位置应该更接近电源引脚。需要注意 C6 和 C8 的耐压值与 Vbus 值相匹配。

2.3、逆变电路

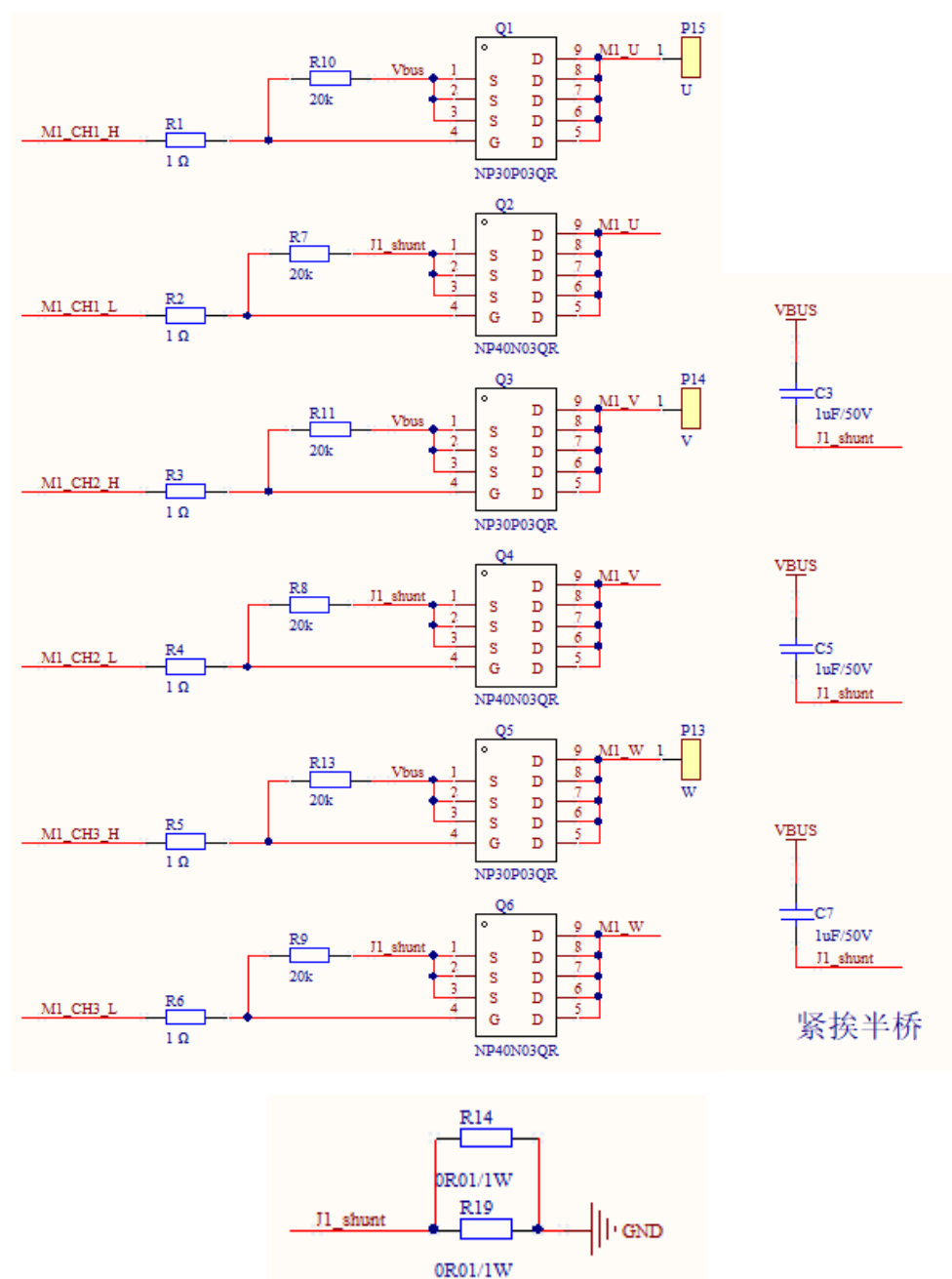


图 3 逆变电路

如图 3，由 3 片型号为 NP30P03QR 的 PMOS 和三片型号为 NP40N03QR 的 NMOS 组成逆变电路，用于执行 MCU 的控制指令转换为电机运行的信号。R14、R19 并联用于母线电流采样，若电流较小，可替换为一个电阻，封装和阻值按照电流大小确定。C3、C5、C7 通常接在半桥的上桥漏极和下桥源极，紧挨对应 MOS 放置，能够改善控制性能，减小回路中的震荡。

如图 3，P13、P14 和 P15 为电机接入接口，分别连接电机的 W、V 和 U 相。

2. 4、相电压采样电路

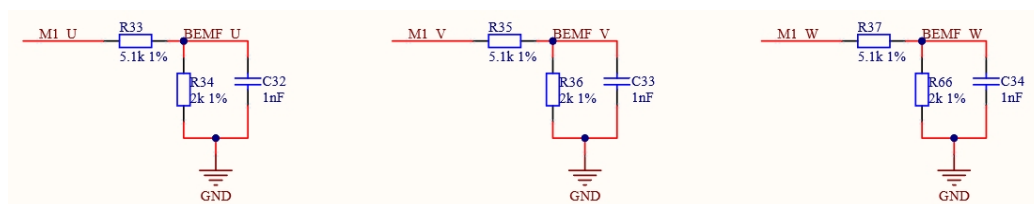


图 4 相电压采样电路

如图 4，在无感 BLDC 应用场景下，通常需要反电势进行位置判断，一般可以通过反电势采样，或者反电势和虚拟中心点进行比较。在实际应用中，根据实际相电压来调整电阻的比例和阻值大小。

2.5、母线电压采样电路

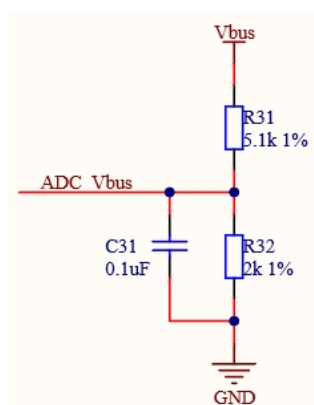


图 5 母线电压采样电路

如图 5，对母线电压进行分压采样，在实际应用中，根据 V_{bus} 来调整 R_{31} 和 R_{32} 的比例和阻值大小。

2.6、母线电流采样及过流比较

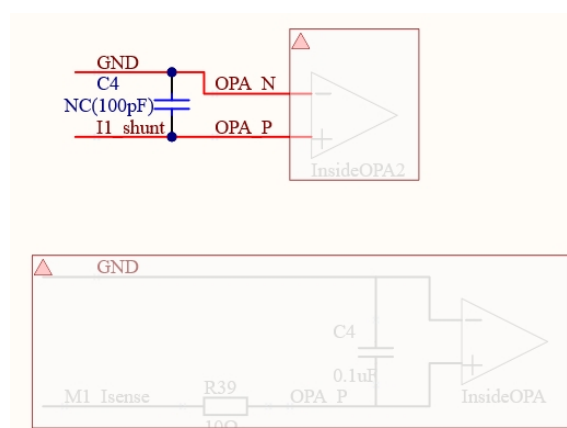


图 6 母线电流采样电路

如图 6，使用 OPA 内部 PGA 功能对母线电流进行放大采样，由于该 DEMO 体积较小，MCU 和采样电阻 R_{14} 、 R_{19} 之间的阻抗较小，所以选择单端放大接法。若对滤波有较高要求，可以采用上图下方阴影部分电路，加上 RC 滤波部分。

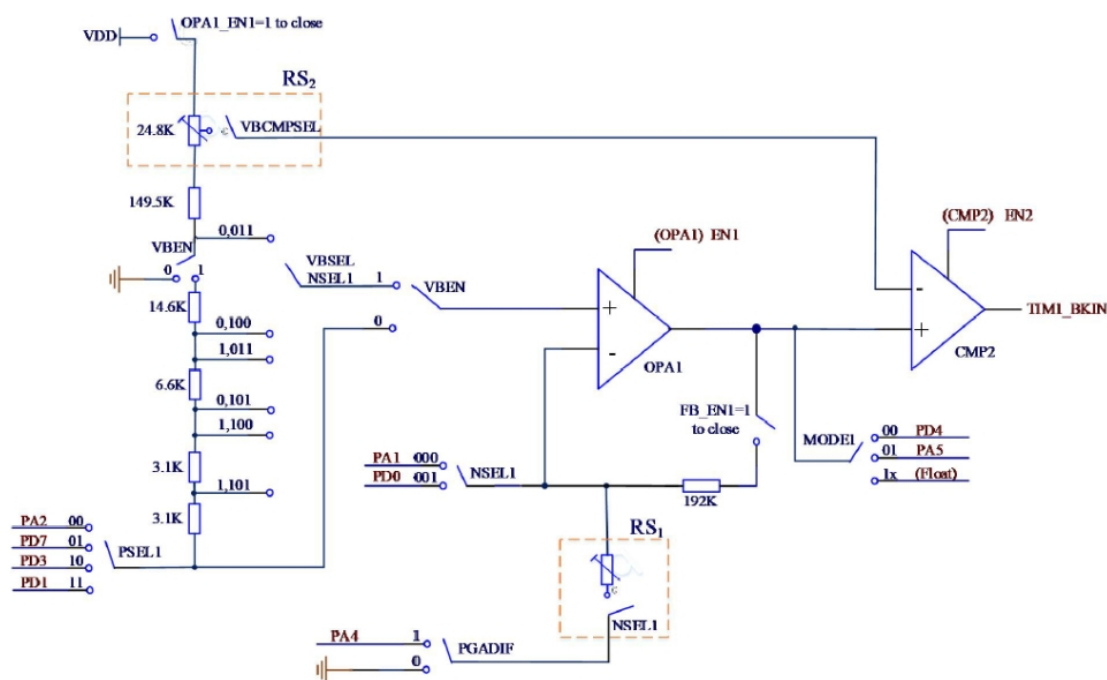


图 7 内部 PGA 及过流比较

如图 7 所示，电流 PGA 放大后，输出至内部 CMP2 的 P 端，进行过流比较后，接入高级定时器的 BKIN。CMP2 的 N 端是固定三档分压，相关参数请参考 CH32V00XRM.PDF 相关章节。

2.7、SWD 端口

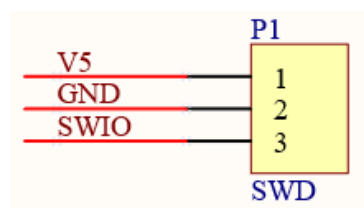


图 8 SWD 端口

如图 8，可用于仿真调试和下载的 SWD 接口。

2.8、通用引脚

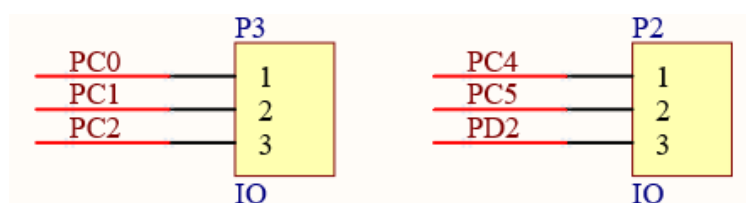


图 9 通用引脚

如图 9，MCU 空余引脚以排针的形式引出，用户可根据需求自定义配置引脚功能，如串口发送等。

2.9、自定义按键

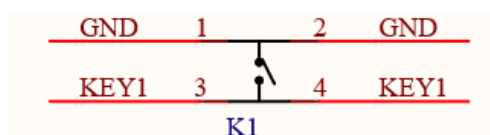


图 10 自定义按键

如图 10，按键可用于自定义功能，包括启停等功能。

三、软件设计

3.1 重要配置

3.1.1 定时器配置

(1) 高级定时器 TIM1

PWM 向上计数模式，通道 CH1/CH1N、CH2/CH2N、CH3/CH3N 为 6 路控制信号；

支持同步续流功能

配置通道 CH4 比较匹配触发 ADC 进行转换；

使能 BREAK 刹车保护，选择 COMP1 输出结果为信号源，高电平有效，使能滤波；

更新中断作为系统时基

(2) SYSTICK

速度计算

堵转保护

换相延时

3.1.2 ADC 配置

(1) 配置 ADC 转换速率，设置为单周期转换（由上述 TIM1 CH4 比较匹配触发转换）；

(2) 设置 ADC 通道并按顺序进行转换；

支持母线电压、反电势检测、电流检测

(3) ADC 转换完成，触发 ADC 转换完成中断，进行反电动势过零点检测；

3.1.3 其他外设配置

(1) 按键：GPIO 上拉输入模式

3.2 代码框架

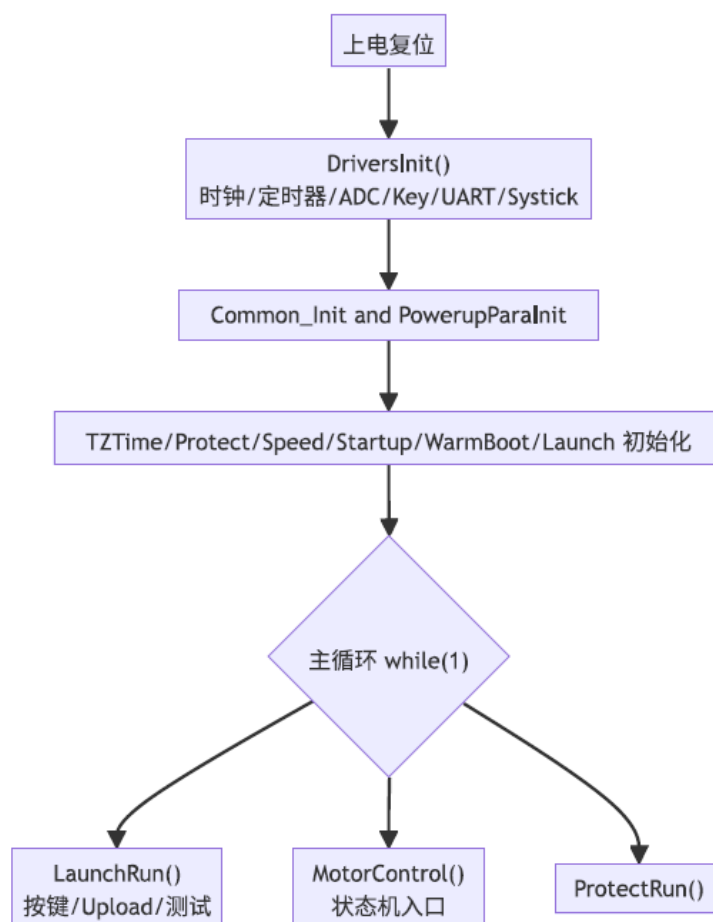
3.2.1 代码分层架构

```

|-- EXAM:
|-- SRC
|   |-- Core: 内核系统头文件
|   |-- Debug: 延时函数、串口调试源文件及头文件
|   |-- Ld: ld文件
|   |-- Peripheral: 基本外设驱动源文件及头文件
|   |-- Startup: 启动文件。
|-- APPLICATION
|   |-- Motor
|   |   |-- BLDC_Motor: 无感方波BLDC应用
|   |   |   |-- DOC_SCH_PCB: 原理图及手册
|   |   |   |-- drivers: 驱动层
|   |   |       |-- drivers.c
|   |   |       |-- drvadc.c: adc
|   |   |       |-- drvkey.c: 按键
|   |   |       |-- drvsltim.c: sltim
|   |   |       |-- drvsystick.c: systick
|   |   |       |-- drvtime1.c: time1
|   |   |       |-- drvtime2.c: time2
|   |   |       |-- drvuart.c: uart
|   |   |       |-- system_ch32v00X.c: 时钟
|   |   |-- include
|   |   |-- source: 框架层
|   |   |   |-- application:
|   |   |       |-- common.c: 参数初始化和公共参数
|   |   |       |-- control.c: 电机控制模块, 包含启动之类的功能
|   |   |       |-- isr.c: 包含了所有的中断函数
|   |   |       |-- libBLDC-LIB.a: 自研的BLDC算法库, 包含启动和过零检测算法
|   |   |       |-- main.c: 主函数
|   |   |       |-- protect.c: 包含所有的保护检测功能
|   |   |       |-- speed.c: 速度环控制模块
|   |   |       |-- upload.c: 参数上传到上位机
|   |   |       |-- warmboot.c: 顺风启动模块
|   |   |-- clib
|   |   |-- framework
|   |   |-- README
|   |-- UserApp: 用户层
|   |   |-- adcsample.c: ADC采样代码
|   |   |-- launch.c: 用户层的main.c, 包含一些应用模块的载入和运行

```

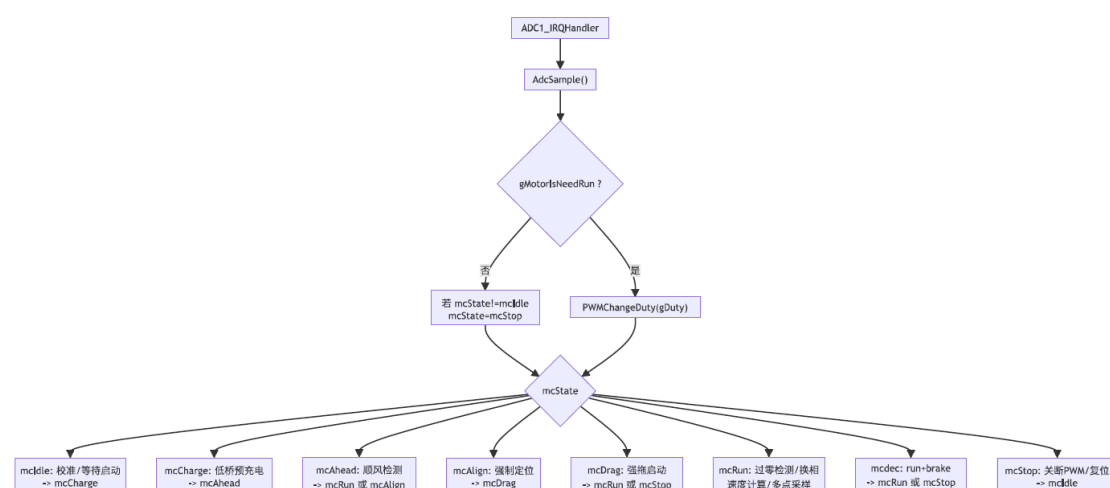
3.3 软件配置流程



3.4 状态机介绍

3.4.1 主状态机

- (1) mcIdle: 电流校准和等待电机启动以及参数初始化
- (2) mcCharge: 自举电容充电过程
- (3) mcAhead: 顺逆风启动检测
- (4) mcAlign: 电机初始定位
- (5) mcDrag: 电机强托启动
- (6) mcRun: 过零检测/换相
- (7) mcStop: 关断 PWM/复位



3.5 控制接口

3.5.1 电机启停控制

- (1) MotorStart: 启动电机
- (2) MotorStop: 停止电机
- (3) MotorSetDuty: 设置电机占空比

3.5.2 电机转速控制

- (1) SpeedSet(uint32_t eRPM): 设置电机转速、单位: eRPM
- (2) SpeedGet: 获取电机转速、单位: eRPM

3.6 参数设定

项目中所有的参数都在 include/config.h 中进行配置, 主要分为系统参数、电机参数、

启动参数、速度环参数、保护参数

3.6.1 系统参数设定

参数名称	参数说明	参考设定值
SYSTEM_CLOCK_FREQ	系统时钟频率	48000000
PWM_FRE_SETATA	PWM 开关频率	20000
PWM_MIN_DUTY	PWM 最小占空比	PWM_DUTYCYCLE_15
LOW_BRIDGE_CHAGRE_TIME	下管预充电时间 单位: us	5000 (根据实际情况设置)
AVOID_CHARGING_TIME	规避续流时间 单位: us	2 (根据实际情况设置)
SAMPLING_TIME	采样时间 单位: us	3 (根据实际情况设置)
AVOID_SWITCH_TIME	开关避开时间 单位: us	10 (根据实际情况设置)
SYNC_CHARGING_SWITCH	同步续流开关, 0: 关, 1: 开	0
SAMPLING_INTERVAL	多次采样间隔时间 单位: us	25 (高转速需要减小)
PHASE_DELAY_ENABLE	换相延时使能, 0: 关, 1: 开	0

3.6.2 电机参数设定

参数名称	参数说明	参考设定值
CURRENT_MAX	最大支持电流 单位: A $= \text{ADC_REF} / (\text{RES} * \text{OPA_GAIN})$	125.0 (需要根据采样电路进行计算)
VOLTAGE_MAX	最大支持电压 单位: V $= \text{ADC_REF} / (\text{R2} / (\text{R1} + \text{R2}))$	17.75V (需要根据采样电路进行计算)
SPEED_MAX	最大转速 单位: eRPM $= \text{电机极对数} * \text{RPM}$	200000 (需要根据电机额定转速进行计算)
SPEED_MIN	最低转速 单位: eRPM (电机的电气转速)	20000 (一般可设置最高转速的 10%)

(1) ADC_REF: ADC 参考电压 (demo 板 5v)

(2) RES: 母线电流采样电阻

- (3) OPA_GAIN: 运放倍数
- (4) R1 (近正端), R2 (近负端): 母线分压电阻
- (5) RPM: 每分钟的电机转动圈数
- (6) eRPM: 电机的电气转速

3.6.3 启动参数设定

参数名称	参数说明	参考设定值
ALIGN_PWM_DUTY	定位占空比	PWM_DUTYCYCLE_25 (根据电机特性调整)
ALIGN_CNT	定位次数	1 (根据电机特性调整)
ALIGN_TIME	定位时间 单位:ms	0 (根据电机特性调整)
STARTUP_ZCP_CNT	启动检测过零点次数	3
STARTUP_ZERO_THRESHOLD	启动检测阈值 阈值:0~100	5
DRAG_SPEED_MIN	强托起始速度 单位:电角度 eRPM	100 (根据电机特性调整)
DRAG_SPEED_MAX	强托最大速度 单位:电角度 eRPM	1000 (根据电机特性调整)
DRAG_PWM_DUTY_MAX	强托占空比最大值	PWM_DUTYCYCLE_25 (根据电机特性调整)
DRAG_PWM_DUTY_MIN	强托占空比最大值	PWM_DUTYCYCLE_25 (根据电机特性调整)
START_STALL_TIME	启动最大时间, 单位 ms	3000
WARMBOOT_VOLTAGE_THRESHOLD	顺逆风启动电压阈值 单位:V	1.0
WARMBOOT_TIMEOUT	顺逆风超时时间 单位:ms	50

如果出现启动困难: 调整强托的速度和 PWM:

"DRAG_SPEED_MIN"和"DRAG_SPEED_MAX": 需要根据负载来进行调整, 如果出现失步, 则需要进一步调大。如果顿挫感明显需要进行调小。

"DRAG_PWM_DUTY_MAX"和"DRAG_PWM_DUTY_MIN": 通过调整 PWM 的上下限, 来改变强托的力矩。过小的 PWM 会导致无法拖动, 过大的力矩会导致电流较大, 并且拖动不流畅。

3.6.4 速度环参数设定

参数名称	参数说明	参考设定值
SPEED_KP	速度环 KP	0.001
SPEED_KI	速度环 KI	0.0005

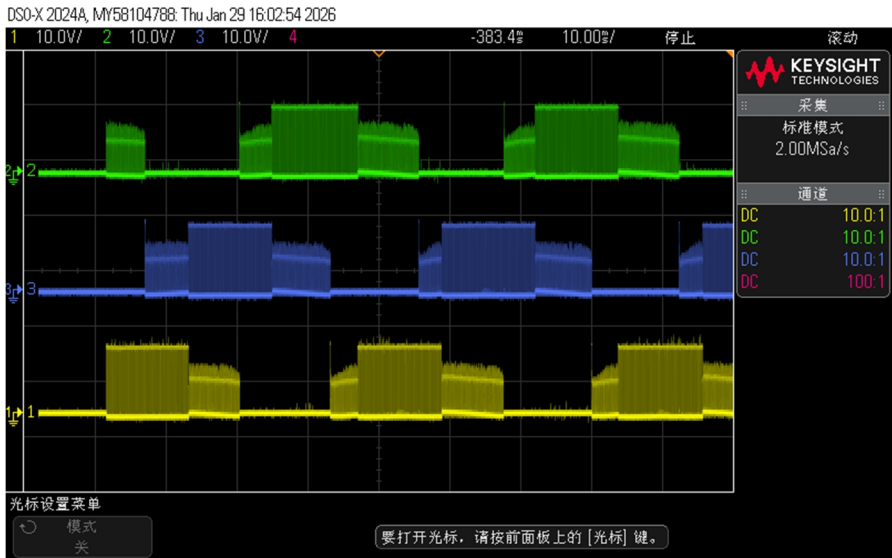
SPEED_OUT_MAX	占空比输出最大值	1.0
SPEED_OUT_MIN	占空比输出最小值	0.15

3.6.5 保护参数设定

参数名称	参数说明	参考设定值
OVER_CURRENT1	过流保护 1，单位:A	5
OVER_CURRENT1_TIME	过流保护 1 持续时间 单位:ms	200
OVER_CURRENT2	过流保护 2 单位:A	10
OVER_CURRENT2_TIME	过流保护 2 持续时间 单位:ms	50
OVER_VOLTAGE	过压 单位:V	30
UNDER_VOLTAGE	欠压 单位:V	15
VOLTAGE_PROTECT_TIME	电压保护时间 单位:ms	200
STALL_TIME	闭环堵转时间 单位:ms	500
PHASE_LOSS_THRESHOLD	缺项保护阈值 低于该值则触发缺项保护，单位 A: DC 采样值	25

四、运转验证

4.1 启动波形



4.2 闭环波形

